

Boletín 4: lema de bombeo para lenguajes regulares

Será necesario entregar escaneados en PDF todos los cálculos realizados a mano.

Dados los siguientes lenguajes:

- Razonar si son regulares, es decir, si es posible reconocerlos con un autómata finito.
- Demostrar, siendo consecuentes con el razonamiento previo, si se verifica el lema de bombeo para lenguajes regulares.

1. $L = \{a^i b a^i : i \geq 1\}$

2. $L = \{hh^R : h \in \{a, b\}^*\}$

3. $L = \{a^i b^k : i \text{ es impar y } k \text{ es par}\}$

4. $L = \{b^5 h : h \in \{a, b\}^*, 2N_a(h) = 3N_b(h)\}$

5. $L = \{a^i b^j c^k : i=j \text{ o } j=k, i, j, k > 0\}$

6. $L = \{a^i b^i a^j b^j \mid i, j > 0\}$

7. $L = \{a^i b^j a^k \mid j=i+k; i, j, k \geq 0\}$